

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8

Proyecto de monitoreo — el micro:bit como vigía

Guía 19-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Proyecto funcional de monitoreo con micro:bit que registre durante al menos 3 días continuos (o 3 jornadas escolares) 1 variable real del entorno escolar (temperatura del aula, nivel de luz, ruido del recreo, paso de personas, humedad de un huerto) + bitácora con al menos 30 mediciones (10 por jornada) + análisis de 1 hallazgo y 1 propuesta de acción razonada a partir de los datos + reflexión de 5 líneas sobre lo que el vigía digital descubrió del aula que el ojo humano no habría notado

ESTA GUÍA ES DE

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Proyecto de monitoreo — el micro:bit como vigía

Saber ancestral

En los barrios populares de Cartago y en los corregimientos del Valle del Cauca había una figura que sostenía la seguridad del lugar sin que nadie le pagara salario formal: **el vigía nocturno**, también llamado *sereno* en algunos pueblos. El vigía no tenía celular, ni cámara, ni dispositivo electrónico: tenía un **pito de hojalata**, una linterna de baterías, un cuaderno cuadriculado y una rutina inquebrantable. Su oficio era simple en apariencia, complejo en disciplina: **recorrer el barrio una vez por hora durante toda la noche**, escuchar lo que sonaba, contar lo que veía, y **anotar todo en su cuaderno**. “11:30 p. m., calle 8: 2 perros ladrando esquina norte”. “12:30 a. m., calle 8: tranquilo”. “1:30 a. m., calle 8: motocicleta blanca pasó dos veces”. Esa bitácora del vigía no era trámite: era **conocimiento acumulado del barrio**. Al final de la semana, releendo las páginas, el vigía podía decir: “la motocicleta blanca pasó tres noches seguidas a la misma hora”, y eso ya era una pista. **El vigía monitoreaba con disciplina y producía conocimiento**, no por intuición sino por anotación continua. Esa práctica ancestral es la misma que el monitoreo digital moderno formaliza con sensores.

Saber contemporáneo

Un **proyecto de monitoreo** en computación física combina todas las habilidades del periodo 2: leer sensores (S4), aplicar umbrales calibrados (S6), depurar cuando falla (S7), construir alertas combinadas (S8). La regla profesional: **el monitoreo es observación con disciplina y registro continuo**. Sin registro, los datos se pierden. Sin disciplina temporal, los datos pierden contexto. El monitoreo profesional tiene 4 propiedades: (1) **Variable bien definida**: una sola variable medida con consistencia (temperatura del aula, no “el clima”). (2) **Frecuencia constante**: el vigía pasa cada hora, no cuando se acuerda. (3) **Registro persistente**: bitácora física o digital donde quedan las lecturas. (4) **Análisis posterior**: al final del periodo se relee la bitácora para encontrar patrones. En el micro:bit, el monitoreo se puede implementar con *enviar datos a la consola serie* (se imprime en pantalla del computador conectado por USB), o pidiendo al estudiante anotar manualmente lo que muestra el micro:bit cada hora.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el vigía nocturno al anotar cada hora aunque “no pasara nada”, que el novato olvida cuando hace una medición ocasional y cree que ya monitoreó? ¿Y por qué 30 mediciones bien tomadas valen más que 100 mediciones sin disciplina temporal?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** una variable real del entorno escolar que valga la pena monitorear durante 3 jornadas; (2) **aplicar** las habilidades del periodo (sensores, umbrales, alertas, depuración) en un proyecto integrado; (3) **crear** la bitácora de monitoreo con 30+ mediciones; (4) **evaluar** los datos al final del periodo identificando al menos 1 hallazgo y proponiendo 1 acción concreta a partir del dato.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Proyecto funcional de monitoreo con micro:bit que registre durante al menos 3 días continuos (o 3 jornadas escolares) 1 variable real del entorno escolar (temperatura del aula, nivel de luz, ruido del recreo, paso de personas, humedad de un huerto) + bitácora con al menos 30 mediciones (10 por jornada) + análisis de 1 hallazgo y 1 propuesta de acción razonada a partir de los datos + reflexión de 5 líneas sobre lo que el vigía digital descubrió del aula que el ojo humano no habría notado

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. Has aprendido 8 habilidades por separado. Hoy las integras en un proyecto real que dura varios días. La sesión 10 será sustentación pública de este proyecto. Es la cima del periodo 2.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una lluvia de variables monitorables del entorno escolar: 5 variables que se podrían medir con micro:bit y que tendrían sentido monitorear. La regla: variables **accesibles, medibles, con propósito**.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lluvia de variables monitorables (15 min · individual o parejas). Anota 5 variables del entorno escolar que se podrían medir con micro:bit durante varios días, y para cada una responde: (1) ¿qué sensor usaría?, (2) ¿por qué valdría la pena medirla? (qué decisión podría salir del dato), (3) ¿con qué frecuencia mediría? Ejemplos: temperatura del aula a lo largo del día, nivel de luz del salón en distintas horas, ruido en la cafetería entre recreos, paso de personas frente al baño, humedad de las plantas del huerto escolar.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Anoté 5 variables monitorables.
- ☐ Para cada una identifiqué sensor + propósito + frecuencia.

☐ Elegí 1 entre las 5 con justificación.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Variables monitorables».

Formato: tabla 5 filas × 4 columnas (Variable | Sensor | Propósito | Frecuencia). **Sabes que terminaste cuando** eliges 1 con razón clara.

→ Ya tienes candidatas. Ahora vas a entender la **anatomía del proyecto de monitoreo profesional**: las 4 propiedades, la planeación de 3 jornadas, los 5 errores típicos del proyecto novato (medir sin propósito, frecuencia inconsistente, sin bitácora, sin análisis, sin propuesta).

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Tienes 5 candidatas y 1 elegida. Ahora necesitas la **anatomía del proyecto profesional**: las 4 propiedades, el plan de 3 jornadas, los errores típicos.

- 1 Las **4 propiedades** del monitoreo profesional se descomponen así: (1) **Variable bien definida**: una sola, con unidad clara (grados Celsius, lúmenes, decibeles aproximados). (2) **Frecuencia constante**: cada cuántos minutos u horas se toma una medición. Decidir y mantener. (3) **Registro persistente**: bitácora donde queda cada medición con su hora y observación. (4) **Análisis posterior**: al final, releer la bitácora y extraer hallazgos (¿hay tendencia?, ¿hay picos?, ¿hay valores extremos?).
- 2 El **plan de 3 jornadas** se estructura así: (a) **Día 1**: instalación del micro:bit, primeras mediciones, ajuste de calibración. (b) **Día 2**: monitoreo continuo con frecuencia constante; 10+ mediciones. (c) **Día 3**: 10+ mediciones, cierre del registro. Al final del día 3, análisis de los 30+ datos en conjunto. La regla: **30 datos en 3 jornadas vale más que 100 datos en 1 jornada**, porque el tiempo extendido revela patrones invisibles a corto plazo.
- 3 Lo esencial cabe en una pregunta: *¿qué decidiría yo si tuviera estos datos en mano?*. El monitoreo sin propósito de decisión es solo recolección. El monitoreo con propósito busca patrones que dirijan acciones. La phronesis del oficio consiste en **recolectar para decidir, no para acumular**.
- 4 Algoritmo: (1) elegir variable y propósito. (2) programar micro:bit con sensor + alerta o registro visual. (3) calibrar los umbrales (S6). (4) planear el cronograma de mediciones (cada cuánto). (5) ejecutar durante 3 jornadas. (6) llenar bitácora con 30+ entradas. (7) al final, leer la bitácora completa y buscar hallazgos. (8) proponer 1 acción concreta a partir del hallazgo.

Anatomía del proyecto de monitoreo

Variable: una sola, con unidad.

Frecuencia: constante a lo largo del periodo.

Registro: bitácora persistente.

Análisis: buscar patrones al final.

Acción: propuesta concreta basada en hallazgo.

Errores comunes y su corrección

(1) **Medir sin propósito:** tomar datos sin haber pensado qué decisión saldría de ellos. (2) **Frecuencia inconsistente:** medir cada hora un día y cada 4 horas el siguiente. (3) **Sin bitácora:** confiar en la memoria, perder datos. (4) **Sin análisis:** tener datos pero no leerlos al final. (5) **Sin propuesta:** declarar el proyecto cerrado sin haber propuesto acción a partir de los datos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía del proyecto». **Formato:** (a) las 4 propiedades aplicadas a tu variable; (b) cronograma de 3 jornadas; (c) los 5 errores con marca. **Sabes que terminaste cuando** tienes plan detallado para ejecutar esta semana.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: elegir la variable, programar el micro:bit, monitorear durante 3 días, llenar bitácora, analizar, proponer acción.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Proyecto ejecutado + bitácora + propuesta (40 min en sesión + ejecución durante la semana · individual o parejas). Hora de ejecutar. Programa el micro:bit, instala, monitorea durante 3 jornadas, analiza, propone.

1 Tu proyecto se ejecuta en 5 pasos: (1) programar el micro:bit con sensor + alerta visual o registro. (2) instalar en el aula u otro lugar relevante. (3) durante 3 jornadas, anotar al menos 10 mediciones por jornada en la bitácora (puede ser cuaderno físico o hoja Excel). (4) al final, analizar las 30+ mediciones buscando patrones. (5) proponer 1 acción concreta y razonada con los datos.

2 La bitácora tiene 4 columnas: (a) **Fecha y hora** exacta de la medición. (b) **Valor del sensor** (cifra leída). (c) **Observación** del entorno (¿hay clase?, ¿había sol?, ¿alguien acababa de entrar?). (d) **Estado de alerta** si aplica (rojo/amarillo/verde según los umbrales calibrados). 30+ filas distribuidas en 3 jornadas.

3

El análisis final se estructura en 3 piezas: (a) **Patrón principal observado**: una frase clara (*“la temperatura del aula sube 3 grados entre 11 a. m. y 1 p. m. los días sin lluvia”*). (b) **Cifra que respalda el patrón**: dato numérico concreto. (c) **Propuesta de acción**: qué se podría hacer con esta información (*“abrir ventanas a las 10:30 para evitar el pico de calor”*, *“cambiar las cortinas por unas más claras”*).

4

Algoritmo: (1) programar. (2) instalar. (3) monitorear 3 jornadas. (4) bitácora. (5) analizar. (6) proponer. (7) reflexionar sobre lo que descubrió el vigía digital que no se habría visto a simple ojo.

Checklist antes de cerrar el proyecto

- ☐ Variable elegida con propósito claro.
- ☐ Micro:bit programado y funcionando.
- ☐ Calibración hecha antes de empezar.
- ☐ 30+ mediciones distribuidas en 3 jornadas.
- ☐ Bitácora completa con las 4 columnas.
- ☐ Análisis con 1 patrón observado y 1 cifra que lo respalda.
- ☐ 1 propuesta de acción concreta y razonada.
- ☐ Reflexión sobre lo que el vigía digital descubrió.

Plantilla de trabajo

Variable. *Una sola, con unidad.*

Propósito. *Qué decisión podría salir.*

Plan. *Cronograma 3 jornadas + frecuencia.*

Bitácora. *30+ filas con 4 columnas.*

Hallazgo. *Patrón + cifra.*

Propuesta. *Acción concreta.*

Reflexión. *Qué descubrió el vigía digital.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Proyecto de monitoreo».

Formato: (a) bitácora 30+ filas; (b) análisis con patrón + cifra; (c) propuesta razonada; (d) reflexión final.

Sabes que terminaste cuando podrías sustentar el proyecto en la sesión 10 con los datos en mano.

→ Lo que sigue resume qué entregas al final de la semana: proyecto funcional + bitácora 30+ mediciones + análisis + propuesta + reflexión. El criterio principal: que la propuesta de acción sea concreta y razonada con los datos, no opinión sin sustento.

Producto de la sesión

Proyecto micro:bit + bitácora 30+ mediciones + análisis + propuesta.

Criterios de calidad

(1) Variable elegida con propósito. (2) Micro:bit programado y calibrado. (3) 30+ mediciones en 3 jornadas. (4) Bitácora con 4 columnas completa. (5) 1 patrón observado con cifra. (6) 1 propuesta de acción razonada. (7) Reflexión sobre el hallazgo.

→ Antes de cerrar, mira el proyecto desde las cinco dimensiones humanas. Monitorear con disciplina es respeto por el oficio del vigía; medir solo cuando uno se acuerda es desperdicio del periodo entero.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la observación continua. Dussel sobre el monitoreo que cuida o que vigila, Marco Aurelio sobre la disciplina de la medición continua, Floridi sobre los sistemas de monitoreo como infraestructura de información.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

El monitoreo que cuida al usuario es liberador; el que lo vigila sin saberlo es opresor disfrazado de tecnología.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Tu proyecto de monitoreo entra en el aula y mide algo del entorno común. Hay dos formas de hacerlo: (1) **cuidando** (ej. medir la calidad del aire para proponer mejoras) o (2) **vigilando** (ej. medir tiempo de pantalla del docente sin avisarle). La filosofía de la liberación pide siempre la primera. Tu propuesta de acción al final del proyecto debe servir al colectivo del aula, no controlar a alguien sin consentimiento.

Mi proyecto, ¿cuida al aula o vigila a alguien? ¿Las personas afectadas sabrían que existe y aceptarían su funcionamiento?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

La disciplina de medir cada vez aunque no pase nada es virtud profesional; medir solo cuando uno se acuerda es vanidad.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador medir solo cuando hay tiempo o cuando se acuerda. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *disciplina constante*. El vigía pasaba cada hora aunque “no pasara nada”. Su disciplina producía conocimiento que la medición ocasional no produce. Tu proyecto necesita esa misma constancia: 30 mediciones distribuidas, no acumuladas en un día.

¿Estoy midiendo con la disciplina del vigía o solo cuando me acuerdo?

Floridi · lente de la infoesfera

Los sistemas de monitoreo bien diseñados son la nueva infraestructura de información del oficio digital.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

En la era de la información, el monitoreo continuo sostiene decisiones de gobiernos, empresas y comunidades. Que esos sistemas sean transparentes, con propósito declarado y datos verificables es ética del oficio digital. Tu proyecto de hoy te entrena en una práctica que rige toda profesión técnica: **producir información cuidada para sostener decisiones**.

Mi sistema de monitoreo, ¿produce información útil para decisiones, o solo recolecta datos por recolectar?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a

la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:**Fecha:****Curso/grupo:****Mi firma:**

Para la próxima sesión. Llega con tu proyecto ejecutado, la bitácora completa y la propuesta razonada. En la sesión 10 vas a hacer la **sustentación técnica** del proyecto: 5 minutos frente al grupo + demo en vivo + responder preguntas. Sin proyecto sólido hoy, la sustentación será defensa de algo incompleto.